

3장 선형사상

앞의 두 장에서는 벡터공간 자체를 다루었다. 이제 선형대수의 중심 대상인 **선형사상**으로 옮겨 간다. 선형사상은 한 벡터공간의 벡터를 다른 벡터공간의 벡터로 보내면서 덧셈과 스칼라배를 보존하는 함수이다.

이 장의 핵심은 선형사상의 기본정리이다. 이 정리는 정의역의 차원이 영공간의 차원과 치역의 차원의 합이라는 사실을 말한다. 이어서 행렬, 가역성, 동형, 곱공간, 몫공간, 쌍대공간을 선형사상이라는 관점에서 정리한다.

이 장에서 계속 사용하는 가정

- $\mathbb{F}$ 는 $\mathbb{R}$ 또는 $\mathbb{C}$ 를 뜻한다.
- U, V, W 는 $\mathbb{F}$ 위의 벡터공간을 뜻한다.

그림: 브라운슈바이크에 있는 Dankwarderode 성. 가우스는 이곳에서 태어났다. 가우스는 1809년에 선형방정식계를 푸는 방법을 발표했는데, 오늘날 이 방법은 가우스 소거법이라고 불린다. 같은 방법은 그보다 1600년 이상 앞선 중국 수학서에도 나타난다.

3A 선형사상들의 벡터공간

선형사상의 정의와 예

3.1 정의: 선형사상

V 에서 W 로 가는 함수 T 가 다음 두 조건을 만족하면 T 를 **선형사상**이라고 한다.

- 덧셈성: 모든 $u, v \in V$ 에 대해

$$T(u + v) = Tu + Tv.$$

- 동차성: 모든 $\lambda \in \mathbb{F}$ 와 모든 $v \in V$ 에 대해

$$T(\lambda v) = \lambda(Tv).$$

선형사상은 선형변환이라고도 부른다. 보통 $T(v)$ 대신 Tv 라고 쓴다.

3.2 표기: $\mathcal{L}(V, W)$ 와 $\mathcal{L}(V)$

V 에서 W 로 가는 모든 선형사상의 집합을 $\mathcal{L}(V, W)$ 라고 쓴다. 특히 V 에서 V 로 가는 선형사상의 집합은

$$\mathcal{L}(V) = \mathcal{L}(V, V)$$

로 쓴다.

3.3 예: 선형사상

- 영사상 $0 \in \mathcal{L}(V, W)$ 는 모든 $v \in V$ 에 대해 $0v = 0$ 으로 정의된다.
- 항등사상 $I \in \mathcal{L}(V)$ 는 $Iv = v$ 로 정의된다.

- 미분사상 $D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}(\mathbb{R}))$ 는 $Dp = p'$ 로 정의된다.
- 적분으로 정의된 사상 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}(\mathbb{R}), \mathbb{R})$:

$$Tp = \int_0^1 p(x) dx.$$

- x^2 를 곱하는 사상 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}(\mathbb{R}))$:

$$(Tp)(x) = x^2 p(x).$$

- 뒤로 한 칸 이동하는 사상 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^\infty)$:

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_2, x_3, \dots).$$

- $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ 를

$$T(x, y, z) = (2x - y + 3z, 7x + 5y - 6z)$$

로 정의하면 T 는 선형사상이다.

- 일반적으로 $A_{j,k} \in \mathbb{F}$ 가 주어졌을 때

$$T(x_1, \dots, x_n) = \left(\sum_{k=1}^n A_{1,k} x_k, \dots, \sum_{k=1}^n A_{m,k} x_k \right)$$

로 정의된 $T : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ 는 선형사상이다.

- 다항식 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 를 고정하고

$$(Tp)(x) = p(q(x))$$

로 정의하면 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}(\mathbb{R}))$ 이다.

3.4 선형사상 보조정리

$v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저이고 $w_1, \dots, w_n \in W$ 라 하자. 그러면

$$Tv_k = w_k \quad (k = 1, \dots, n)$$

을 만족하는 선형사상 $T : V \rightarrow W$ 가 유일하게 존재한다.

증명. $v \in V$ 는 유일하게

$$v = c_1 v_1 + \dots + c_n v_n$$

으로 표현된다. 따라서

$$T(c_1 v_1 + \dots + c_n v_n) = c_1 w_1 + \dots + c_n w_n$$

로 정의하면 T 는 잘 정의된다. 이 정의에서 덧셈성과 동차성이 바로 따라오므로 T 는 선형이다. 또한 $Tv_k = w_k$ 를 만족한다. 이런 선형사상이 있다면 기저벡터의 값이 모든 벡터의 값을 결정하므로 유일하다.

선형사상에 대한 대수적 연산

3.5 정의: 선형사상의 덧셈과 스칼라곱

$S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 와 $\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$(S + T)(v) = Sv + Tv, \quad (\lambda T)(v) = \lambda(Tv)$$

로 정의한다.

3.6 $\mathcal{L}(V, W)$ 는 벡터공간이다

위의 덧셈과 스칼라곱으로 $\mathcal{L}(V, W)$ 는 $\mathbb{F}$ 위의 벡터공간이다. 영벡터는 영사상이고, T 의 덧셈 역원은 $-T$ 이다.

3.7 정의: 선형사상의 곱

$T \in \mathcal{L}(U, V)$ 이고 $S \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면 두 선형사상의 곱 $ST \in \mathcal{L}(U, W)$ 를

$$(ST)(u) = S(Tu)$$

로 정의한다. 즉 ST 는 $S \circ T$ 이다.

3.8 선형사상 곱의 대수적 성질

- 결합법칙:

$$(T_1 T_2) T_3 = T_1 (T_2 T_3)$$

양변의 곱이 의미 있을 때 성립한다.

- 항등원:

$$TI = IT = T$$

가 성립한다. 여기서 두 I 는 각각 적절한 정의역과 공역의 항등사상이다.

- 분배법칙:

$$(S_1 + S_2)T = S_1T + S_2T, \quad S(T_1 + T_2) = ST_1 + ST_2.$$

선형사상의 곱은 일반적으로 교환법칙을 만족하지 않는다.

3.9 예: 교환하지 않는 두 선형사상

D 를 미분사상, T 를 x^2 를 곱하는 사상이라고 하자. 그러면

$$((TD)p)(x) = x^2 p'(x),$$

이지만

$$((DT)p)(x) = x^2 p'(x) + 2xp(x).$$

따라서 $TD \neq DT$ 이다.

3.10 선형사상은 0을 0으로 보낸다

T 가 V 에서 W 로 가는 선형사상이면

$$T(0) = 0.$$

증명. 덧셈성에 의해

$$T(0) = T(0 + 0) = T(0) + T(0)$$

이므로 양변에 $T(0)$ 의 덧셈 역원을 더하면 $T(0) = 0$ 이다.

고등학교에서 말하는 일차함수 $f(x) = mx + b$ 는 $b = 0$ 일 때만 선형사상이다.

연습문제 3A

1. $b, c \in \mathbb{R}$ 라 하자. $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 를

$$T(x, y, z) = (2x - 4y + 3z + b, 6x + cxyz)$$

로 정의한다. T 가 선형일 필요충분조건이 $b = c = 0$ 임을 보여라.

2. $b, c \in \mathbb{R}$ 라 하자. $T : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^2$ 를

$$Tp = \left(3p(4) + 5p'(6) + bp(1)p(2), \int_{-1}^2 x^3 p(x) dx + c \sin p(0) \right)$$

로 정의한다. T 가 선형일 필요충분조건이 $b = c = 0$ 임을 보여라.

3. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$ 라 하자. 모든 $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n$ 에 대해

$$T(x_1, \dots, x_n) = (A_{1,1}x_1 + \dots + A_{1,n}x_n, \dots, A_{m,1}x_1 + \dots + A_{m,n}x_n)$$

이 되도록 하는 스칼라 $A_{j,k} \in \mathbb{F}$ 가 존재함을 보여라.

4. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 $Tv_1, \dots, Tv_m$ 이 W 에서 선형독립이면 $v_1, \dots, v_m$ 이 V 에서 선형독립임을 증명하라.

5. 3.6에서 주장한 것처럼 $\mathcal{L}(V, W)$ 가 벡터공간임을 증명하라.

6. 3.8에서 주장한 선형사상 곱의 결합법칙, 항등원 성질, 분배법칙을 증명하라.

7. $\dim V = 1$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이면, 모든 $v \in V$ 에 대해 $Tv = \lambda v$ 가 되도록 하는 $\lambda \in \mathbb{F}$ 가 존재함을 증명하라.

8. 모든 $a \in \mathbb{R}$ 와 $v \in \mathbb{R}^2$ 에 대해 $\varphi(av) = a\varphi(v)$ 이지만 선형은 아닌 함수 $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 의 예를 들어라.

9. 모든 $w, z \in \mathbb{C}$ 에 대해 $\varphi(w + z) = \varphi(w) + \varphi(z)$ 이지만, $\mathbb{C}$ 를 복소벡터공간으로 볼 때 선형은 아닌 함수 $\varphi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 의 예를 들어라.

10. 참인지 증명하거나 반례를 들어라. $q \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 이고 $T : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 가 $Tp = q \circ p$ 로 정의되면 T 는 선형사상이다.

11. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라 하자. T 가 항등사상의 스칼라배일 필요충분조건은 모든 $S \in \mathcal{L}(V)$ 에 대해 $ST = TS$ 가 성립하는 것임을 증명하라.

12. U 가 V 의 진부분공간이고 $S \in \mathcal{L}(U, W)$, $S \neq 0$ 라 하자. $T : V \rightarrow W$ 를

$$Tv = \begin{cases} Sv, & v \in U, \\ 0, & v \in V, v \notin U \end{cases}$$

로 정의한다. T 가 V 위의 선형사상이 아님을 증명하라.

13. V 가 유한차원이라고 하자. U 가 V 의 부분공간이고 $S \in \mathcal{L}(U, W)$ 이면 모든 $u \in U$ 에 대해 $Tu = Su$ 를 만족하는 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 가 존재함을 보여라.

14. V 가 유한차원이고 $\dim V > 0$ 이며 W 가 무한차원이라고 하자. $\mathcal{L}(V, W)$ 가 무한차원임을 증명하라.

15. $v_1, \dots, v_m$ 이 V 에서 선형종속이고 $W \neq \{0\}$ 라 하자. 어떤 $w_1, \dots, w_m \in W$ 가 존재하여 $Tv_k = w_k$ 를 모든 $k = 1, \dots, m$ 에 대해 만족하는 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 가 존재하지 않음을 증명하라.
16. V 가 유한차원이고 $\dim V > 1$ 이면 $ST \neq TS$ 인 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재함을 증명하라.
17. V 가 유한차원이라고 하자. $\mathcal{L}(V)$ 의 양쪽 아이디얼은 $\{0\}$ 와 $\mathcal{L}(V)$ 뿐임을 보여라. 여기서 부분공간 $\mathcal{E}$ 가 양쪽 아이디얼이라는 것은 모든 $E \in \mathcal{E}$ 와 모든 $T \in \mathcal{L}(V)$ 에 대해 $TE \in \mathcal{E}$ 이고 $ET \in \mathcal{E}$ 라는 뜻이다.

3B 영공간과 치역

영공간과 단사성

3.11 정의: 영공간

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. T 의 영공간은

$$\text{null}T = \{v \in V : Tv = 0\}$$

으로 정의된다.

3.12 예: 영공간

- 영사상의 영공간은 V 전체이다.
- $\varphi : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}$ 를 $\varphi(z_1, z_2, z_3) = z_1 + 2z_2 + 3z_3$ 로 정의하면

$$\text{null}\varphi = \{(z_1, z_2, z_3) \in \mathbb{C}^3 : z_1 + 2z_2 + 3z_3 = 0\}.$$

- 미분사상 $D : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 의 영공간은 상수다항식들의 집합이다.
- x^2 를 곱하는 사상의 영공간은 $\{0\}$ 이다.
- 뒤로 이동하는 사상 $T : \mathbb{F}^\infty \rightarrow \mathbb{F}^\infty$ 의 영공간은

$$\{(a, 0, 0, \dots) : a \in \mathbb{F}\}$$

이다.

영공간은 kernel이라고도 부른다.

3.13 영공간은 부분공간이다

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면 $\text{null}T$ 는 V 의 부분공간이다.

증명. $T0 = 0$ 이므로 $0 \in \text{null}T$ 이다. $u, v \in \text{null}T$ 이면

$$T(u + v) = Tu + Tv = 0$$

이므로 $u + v \in \text{null}T$ 이다. $\lambda \in \mathbb{F}$ 이면

$$T(\lambda u) = \lambda Tu = 0$$

이므로 $\lambda u \in \text{null}T$ 이다.

3.14 정의: 단사

함수 $T : V \rightarrow W$ 가 서로 다른 벡터를 서로 다른 벡터로 보내면 T 를 **단사**라고 한다. 즉 $u, v \in V$ 에 대해 $Tu = Tv$ 이면 $u = v$ 가 되어야 한다.

3.15 단사성과 영공간

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 그러면

$$T \text{가 단사} \iff \text{null}T = \{0\}.$$

증명. T 가 단사이면 $Tv = 0 = T0$ 에서 $v = 0$ 이므로 영공간은 $\{0\}$ 이다. 반대로 $\text{null}T = \{0\}$ 이고 $Tu = Tv$ 이면 $T(u - v) = 0$ 이므로 $u - v = 0$, 따라서 $u = v$ 이다.

치역과 전사성

3.16 정의: 치역

$T : V \rightarrow W$ 의 치역은

$$\text{range}T = \{Tv : v \in V\}$$

이다.

3.17 예: 치역

- 영사상의 치역은 $\{0\}$ 이다.
- $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 가 $T(x, y) = (2x, 5y, x + y)$ 이면 치역은

$$\{(2x, 5y, x + y) : x, y \in \mathbb{R}\}$$

이다.

- 미분사상 $D : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 의 치역은 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 이다.

3.18 치역은 부분공간이다

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면 $\text{range}T$ 는 W 의 부분공간이다.

증명. $T0 = 0$ 이므로 0 은 치역에 속한다. $w_1 = Tv_1, w_2 = Tv_2$ 이면 $w_1 + w_2 = T(v_1 + v_2)$ 이고, $\lambda w_1 = T(\lambda v_1)$ 이다. 따라서 치역은 덧셈과 스칼라곱에 닫혀 있다.

3.19 정의: 전사

$T : V \rightarrow W$ 의 치역이 W 전체이면 T 를 **전사**라고 한다. 즉 $\text{range}T = W$ 이다.

3.20 예: 전사성은 공역에 의존한다

$D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_5(\mathbb{R}))$ 를 미분사상이라 하자. 이때 x^5 는 치역에 없으므로 $D : \mathcal{P}_5(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_5(\mathbb{R})$ 는 전사가 아니다. 그러나 같은 규칙으로 정의한

$$S \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_5(\mathbb{R}), \mathcal{P}_4(\mathbb{R}))$$

는 전사이다.

선형사상의 기본정리

3.21 선형사상의 기본정리

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 그러면 $\text{range}T$ 는 유한차원이고

$$\dim V = \dim \text{null}T + \dim \text{range}T.$$

증명. $\text{null}T$ 의 기저 $u_1, \dots, u_m$ 을 V 의 기저

$$u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n$$

으로 확장한다. 그러면 $Tv_1, \dots, Tv_n$ 이 $\text{range}T$ 의 기저임을 보이면 된다.

먼저 $w \in \text{range}T$ 라 하자. $w = Tv$ 이고

$$v = a_1u_1 + \dots + a_mu_m + b_1v_1 + \dots + b_nv_n$$

로 쓸 수 있다. $Tu_j = 0$ 이므로

$$w = b_1Tv_1 + \dots + b_nTv_n.$$

따라서 $Tv_1, \dots, Tv_n$ 은 $\text{range}T$ 를 생성한다. 또한

$$c_1Tv_1 + \dots + c_nTv_n = 0$$

이면 $T(c_1v_1 + \dots + c_nv_n) = 0$ 이므로 $c_1v_1 + \dots + c_nv_n \in \text{null}T$ 이다. 기저의 선형독립성 때문에 모든 $c_j = 0$ 이다. 따라서 $Tv_1, \dots, Tv_n$ 은 선형독립이다. 그러므로 $\dim \text{range}T = n$ 이고 $\dim V = m + n$ 이다.

3.22 낮은 차원으로 가는 선형사상은 단사일 수 없다

V 와 W 가 유한차원이고 $\dim V > \dim W$ 이며 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면 T 는 단사가 아니다.

증명. 만약 T 가 단사이면 $\dim \text{null}T = 0$ 이다. 기본정리에 의해 $\dim V = \dim \text{range}T \leq \dim W$ 가 되어 모순이다.

3.23 예

$T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 가 선형이면 T 는 단사가 아니다. 예를 들어

$$T(w, x, y, z) = (w + \sqrt{7}x + 5y + \pi z, 2w + 6x - y + 3z, w + x + y + z)$$

도 단사가 아니다.

3.24 높은 차원으로 가는 선형사상은 전사일 수 없다

V 와 W 가 유한차원이고 $\dim V < \dim W$ 이며 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면 T 는 전사가 아니다.

증명. $\dim \text{range}T \leq \dim V < \dim W$ 이므로 $\text{range}T \neq W$ 이다.

선형방정식계를 생각하자. 스칼라 $A_{j,k} \in \mathbb{F}$ 가 주어졌을 때

$$\sum_{k=1}^n A_{1,k}x_k = 0, \quad \dots, \quad \sum_{k=1}^n A_{m,k}x_k = 0$$

꼴의 방정식계를 동차 선형방정식계라고 한다. 여기에 대응하는 선형사상 $T : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ 는

$$T(x_1, \dots, x_n) = \left(\sum_{k=1}^n A_{1,k} x_k, \dots, \sum_{k=1}^n A_{m,k} x_k \right)$$

이다.

3.26 미지수가 방정식보다 많은 동차계

동차 선형방정식계가 방정식보다 미지수를 더 많이 가지면 0이 아닌 해가 존재한다.

증명. 위의 $T : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ 에서 $n > m$ 이면 3.22에 의해 T 는 단사가 아니므로 $\text{null}T$ 에 0이 아닌 벡터가 있다.

일반 선형방정식계는

$$\sum_{k=1}^n A_{1,k} x_k = c_1, \quad \dots, \quad \sum_{k=1}^n A_{m,k} x_k = c_m$$

꼴이다.

3.28 방정식이 미지수보다 많은 계

선형방정식계가 미지수보다 방정식을 더 많이 가지면, 어떤 우변 $c_1, \dots, c_m$ 에 대해서는 해가 존재하지 않는다.

증명. $m > n$ 이면 대응하는 $T : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ 는 3.24에 의해 전사가 아니다. 따라서 어떤 $c = (c_1, \dots, c_m)$ 는 치역에 속하지 않고, 그 우변에 대해서는 해가 없다.

연습문제 3B

1. $\dim \text{null}T = 3$ 이고 $\dim \text{range}T = 2$ 인 선형사상 T 의 예를 들어라.
2. $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $\text{range}S \subseteq \text{null}T$ 라 하자. $(ST)^2 = 0$ 임을 증명하라.
3. $v_1, \dots, v_m$ 이 V 의 벡터들의 리스트라고 하자. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^m, V)$ 를

$$T(z_1, \dots, z_m) = z_1 v_1 + \dots + z_m v_m$$

로 정의한다.

- (a) $v_1, \dots, v_m$ 이 V 를 생성한다는 것은 T 의 어떤 성질에 대응하는가?
 - (b) $v_1, \dots, v_m$ 이 선형독립이라는 것은 T 의 어떤 성질에 대응하는가?
4. $\{T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^5, \mathbb{R}^4) : \dim \text{null}T > 2\}$ 가 $\mathcal{L}(\mathbb{R}^5, \mathbb{R}^4)$ 의 부분공간이 아님을 보여라.
 5. $\text{range}T = \text{null}T$ 인 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^4)$ 의 예를 들어라.
 6. $\text{range}T = \text{null}T$ 인 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^5)$ 가 존재하지 않음을 증명하라.
 7. V, W 가 유한차원이고 $2 \leq \dim V \leq \dim W$ 라 하자. 단사가 아닌 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 들의 집합이 $\mathcal{L}(V, W)$ 의 부분공간이 아님을 보여라.
 8. V, W 가 유한차원이고 $\dim V \geq \dim W \geq 2$ 라 하자. 전사가 아닌 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 들의 집합이 $\mathcal{L}(V, W)$ 의 부분공간이 아님을 보여라.
 9. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 가 단사이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 에서 선형독립이면 $Tv_1, \dots, Tv_n$ 이 W 에서 선형독립임을 증명하라.
 10. $v_1, \dots, v_n$ 이 V 를 생성하고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. $Tv_1, \dots, Tv_n$ 이 $\text{range}T$ 를 생성함을 보여라.
 11. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 다음을 만족하는 V 의 부분공간 U 가 존재함을 증명하라.

$$U \cap \text{null}T = \{0\}, \quad \text{range}T = \{Tu : u \in U\}.$$

12. $T : \mathbb{F}^4 \rightarrow \mathbb{F}^2$ 가 선형이고

$$\text{null}T = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{F}^4 : x_1 = 5x_2, x_3 = 7x_4\}$$

라 하자. T 가 전사임을 증명하라.

13. U 가 $\mathbb{R}^8$ 의 3차원 부분공간이고 $T : \mathbb{R}^8 \rightarrow \mathbb{R}^5$ 가 선형이며 $\text{null}T = U$ 라 하자. T 가 전사임을 증명하라.

14. 영공간이

$$\{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{F}^5 : x_1 = 3x_2, x_3 = x_4 = x_5\}$$

인 $\mathbb{F}^5$ 에서 $\mathbb{F}^2$ 로 가는 선형사상은 존재하지 않음을 증명하라.

15. V 위에 영공간과 치역이 모두 유한차원인 선형사상이 존재한다고 하자. V 가 유한차원임을 증명하라.

16. V, W 가 모두 유한차원이라고 하자. V 에서 W 로 가는 단사 선형사상이 존재할 필요충분조건은 $\dim V \leq \dim W$ 임을 증명하라.

17. V, W 가 모두 유한차원이라고 하자. V 에서 W 로 가는 전사 선형사상이 존재할 필요충분조건은 $\dim V \geq \dim W$ 임을 증명하라.

18. V, W 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이라고 하자. $\text{null}T = U$ 인 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 가 존재할 필요충분조건은

$$\dim U \geq \dim V - \dim W$$

임을 증명하라.

19. W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. T 가 단사일 필요충분조건은 ST 가 V 위의 항등연산자가 되도록 하는 $S \in \mathcal{L}(W, V)$ 가 존재하는 것임을 증명하라.

20. W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. T 가 전사일 필요충분조건은 TS 가 W 위의 항등연산자가 되도록 하는 $S \in \mathcal{L}(W, V)$ 가 존재하는 것임을 증명하라.

21. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이며 U 가 W 의 부분공간이라고 하자. $\{v \in V : Tv \in U\}$ 가 V 의 부분공간임을 증명하고,

$$\dim\{v \in V : Tv \in U\} = \dim \text{null}T + \dim(U \cap \text{range}T)$$

임을 증명하라.

22. U, V 가 유한차원 벡터공간이고 $S \in \mathcal{L}(V, W), T \in \mathcal{L}(U, V)$ 라 하자. 다음을 증명하라.

$$\dim \text{null}ST \leq \dim \text{null}S + \dim \text{null}T.$$

23. U, V 가 유한차원 벡터공간이고 $S \in \mathcal{L}(V, W), T \in \mathcal{L}(U, V)$ 라 하자. 다음을 증명하라.

$$\dim \text{range}ST \leq \min\{\dim \text{range}S, \dim \text{range}T\}.$$

24. (a) $\dim V = 5$ 이고 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 $ST = 0$ 이라 하자. $\dim \text{range}TS \leq 2$ 임을 증명하라.

(b) $ST = 0$ 이고 $\dim \text{range}TS = 2$ 인 $S, T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^5)$ 의 예를 들어라.

25. W 가 유한차원이고 $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. $\text{null}S \subseteq \text{null}T$ 일 필요충분조건은 $T = ES$ 가 되도록 하는 $E \in \mathcal{L}(W)$ 가 존재하는 것임을 증명하라.

26. V 가 유한차원이고 $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. $\text{range}S \subseteq \text{range}T$ 일 필요충분조건은 $S = TE$ 가 되도록 하는 $E \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재하는 것임을 증명하라.

27. $P \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $P^2 = P$ 라 하자. 다음을 증명하라.

$$V = \text{null}P \oplus \text{range}P.$$

28. $D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}(\mathbb{R}))$ 가 모든 비상수 다항식 p 에 대해 $\deg Dp = (\deg p) - 1$ 을 만족한다고 하자. D 가 전사임을 증명하라.

29. $p \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 라 하자. 다음을 만족하는 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 가 존재함을 증명하라.

$$5q'' + 3q' = p.$$

30. $\varphi \in \mathcal{L}(V, \mathbb{F})$ 이고 $\varphi \neq 0$ 라 하자. $u \in V$ 가 $\text{null}\varphi$ 에 속하지 않으면

$$V = \text{null}\varphi \oplus \{au : a \in \mathbb{F}\}$$

임을 증명하라.

31. V 가 유한차원이고 X 가 V 의 부분공간이며 Y 가 W 의 유한차원 부분공간이라고 하자. $\text{null}T = X$ 이고 $\text{range}T = Y$ 인 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 가 존재할 필요충분조건은

$$\dim X + \dim Y = \dim V$$

임을 증명하라.

32. V 가 유한차원이고 $\dim V > 1$ 이라 하자. 선형사상 $\varphi : \mathcal{L}(V) \rightarrow \mathbb{F}$ 가 모든 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 에 대해

$$\varphi(ST) = \varphi(S)\varphi(T)$$

를 만족하면 $\varphi = 0$ 임을 보여라.

33. V, W 가 실벡터공간이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 모든 $u, v \in V$ 에 대해

$$T_{\mathbb{C}}(u + iv) = Tu + iTv$$

로 $T_{\mathbb{C}} : V_{\mathbb{C}} \rightarrow W_{\mathbb{C}}$ 를 정의한다.

(a) $T_{\mathbb{C}}$ 가 $V_{\mathbb{C}}$ 에서 $W_{\mathbb{C}}$ 로 가는 복소 선형사상임을 보여라.

(b) $T_{\mathbb{C}}$ 가 단사일 필요충분조건은 T 가 단사인 것임을 보여라.

(c) $\text{range}T_{\mathbb{C}} = W_{\mathbb{C}}$ 일 필요충분조건은 $\text{range}T = W$ 인 것임을 보여라.

3C 행렬

선형사상을 행렬로 나타내기

3.29 정의: 행렬

m 행 n 열 행렬은 $\mathbb{F}$ 의 원소들이 직사각형 모양으로 배열된 것이다.

$$A = \begin{pmatrix} A_{1,1} & \cdots & A_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{m,1} & \cdots & A_{m,n} \end{pmatrix}.$$

j 행 k 열의 원소를 $A_{j,k}$ 라고 쓴다.

3.30 예

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 4 & 5 - 3i \\ 1 & 9 & 7 \end{pmatrix}$$

이면 $A_{2,3} = 7$ 이다.

3.31 정의: 선형사상의 행렬 $\mathcal{M}(T)$

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저, $w_1, \dots, w_m$ 이 W 의 기저라고 하자. T 의 행렬 $\mathcal{M}(T)$ 는 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해

$$Tv_k = A_{1,k}w_1 + \cdots + A_{m,k}w_m$$

이 되도록 하는 m 행 n 열 행렬 A 이다. 필요하다면

$$\mathcal{M}(T, (v_1, \dots, v_n), (w_1, \dots, w_m))$$

로 기저를 명시한다.

즉 $\mathcal{M}(T)$ 의 k 번째 열은 Tv_k 를 $w_1, \dots, w_m$ 에 대해 표현한 좌표들이다.

3.32 예

$T: \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}^3$ 를

$$T(x, y) = (x + 3y, 2x + 5y, 7x + 9y)$$

로 정의하고 표준기저를 쓰면

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}.$$

3.33 예: 미분사상의 행렬

$D: \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 를 $Dp = p'$ 로 정의하고 표준기저를 쓰면

$$\mathcal{M}(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

행렬의 덧셈과 스칼라곱

3.34 행렬의 덧셈

크기가 같은 두 행렬 A, C 의 합은 같은 위치의 성분을 더해 정의한다.

$$(A + C)_{j,k} = A_{j,k} + C_{j,k}.$$

3.35 선형사상 합의 행렬

$S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면

$$\mathcal{M}(S + T) = \mathcal{M}(S) + \mathcal{M}(T).$$

3.36 행렬의 스칼라곱

스칼라 $\lambda \in \mathbb{F}$ 와 행렬 A 에 대해

$$(\lambda A)_{j,k} = \lambda A_{j,k}$$

로 정의한다.

3.37 예

$$2 \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 4 \\ -1 & 16 \end{pmatrix}.$$

3.38 스칼라배 선형사상의 행렬

$$\mathcal{M}(\lambda T) = \lambda \mathcal{M}(T).$$

3.39 표기: $\mathbb{F}^{m,n}$

$\mathbb{F}$ 의 원소를 성분으로 가지는 모든 m 행 n 열 행렬의 벡터공간을 $\mathbb{F}^{m,n}$ 이라고 쓴다.

3.40 행렬공간의 차원

$$\dim \mathbb{F}^{m,n} = mn.$$

행렬의 곱

선형사상의 합과 스칼라곱에 맞추어 행렬의 합과 스칼라곱을 정의했다. 이제 선형사상 합성의 행렬이 행렬 곱이 되도록 행렬 곱을 정의한다.

3.41 행렬 곱

A 가 m 행 n 열 행렬이고 B 가 n 행 p 열 행렬이면 AB 는 m 행 p 열 행렬이며

$$(AB)_{j,k} = \sum_{r=1}^n A_{j,r} B_{r,k}$$

로 정의된다.

3.42 예

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 5 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 7 & 4 & 1 \\ 26 & 19 & 12 & 5 \\ 42 & 31 & 20 & 9 \end{pmatrix}.$$

3.43 합성의 행렬

$T \in \mathcal{L}(U, V)$ 이고 $S \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면

$$\mathcal{M}(ST) = \mathcal{M}(S)\mathcal{M}(T)$$

이다. 이 등식에서 각 행렬은 해당 공간들에 선택된 기저에 대해 계산한다.

3.44 행과 열 표기

$A_{j,\cdot}$ 는 A 의 j 번째 행을 뜻하고, $A_{\cdot,k}$ 는 A 의 k 번째 열을 뜻한다.

3.45 예

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 4 & 5 \\ 1 & 9 & 7 \end{pmatrix}$$

이면

$$A_{2,\cdot} = (1 \quad 9 \quad 7), \quad A_{\cdot,3} = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

3.46 행렬 곱의 성분은 행과 열의 곱이다

A 가 m 행 n 열 행렬이고 B 가 n 행 p 열 행렬이면

$$(AB)_{j,k} = A_{j,\cdot} B_{\cdot,k}.$$

3.48 곱의 열

A 가 m 행 n 열 행렬이고 B 가 n 행 p 열 행렬이면

$$(AB)_{\cdot,k} = AB_{\cdot,k}.$$

즉 AB 의 k 번째 열은 A 와 B 의 k 번째 열의 곱이다.

3.49 예

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 19 \\ 31 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

3.50 행렬과 열벡터의 곱

A 가 m 행 n 열 행렬이고

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

이면

$$Ab = b_1 A_{\cdot,1} + \cdots + b_n A_{\cdot,n}.$$

즉 Ab 는 A 의 열들의 선형결합이다.

3.51 행렬 곱을 열 또는 행의 선형결합으로 보기

A 가 m 행 n 열 행렬이고 B 가 n 행 p 열 행렬이면 다음이 성립한다.

(a) AB 의 k 번째 열은 A 의 열들의 선형결합이고, 그 계수는 B 의 k 번째 열에서 온다.

(b) AB 의 j 번째 행은 B 의 행들의 선형결합이고, 그 계수는 A 의 j 번째 행에서 온다.

열-행 분해와 계수

3.52 정의: 열계수와 행계수

행렬 A 의 열계수는 A 의 열들이 생성하는 공간의 차원이다. 행계수는 A 의 행들이 생성하는 공간의 차원이다.

3.53 예

$$\begin{pmatrix} 4 & 7 & 1 & 8 \\ 3 & 5 & 2 & 9 \end{pmatrix}$$

의 열계수와 행계수는 모두 2이다.

3.54 정의: 전치행렬

A 의 전치행렬 A^t 는 행과 열을 바꾼 행렬이다. 즉

$$(A^t)_{k,j} = A_{j,k}.$$

3.55 예와 성질

$$\begin{pmatrix} 5 & -7 \\ 3 & 8 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -4 \\ -7 & 8 & 2 \end{pmatrix}.$$

또한 적절한 크기의 행렬에 대해

$$(A + B)^t = A^t + B^t, \quad (\lambda A)^t = \lambda A^t, \quad (AC)^t = C^t A^t.$$

3.56 열-행 분해

A 가 열계수 $c \geq 1$ 인 m 행 n 열 행렬이면, 어떤 m 행 c 열 행렬 C 와 c 행 n 열 행렬 R 가 존재하여

$$A = CR$$

이 된다.

증명. A 의 열공간의 기저가 되는 c 개의 열을 C 의 열로 삼는다. 그러면 A 의 각 열은 C 의 열들의 선형결합이므로, 그 계수들을 R 의 대응하는 열로 두면 $A = CR$ 이다.

3.57 열계수는 행계수와 같다

모든 행렬에서 열계수와 행계수는 같다.

증명. $A = CR$ 라는 열-행 분해를 쓰면 A 의 행들은 R 의 행들의 선형결합이므로 행계수는 열계수 이하이다. 같은 논리를 A^t 에 적용하면 반대 부등식도 얻는다.

3.58 정의: 계수

행렬 $A \in \mathbb{F}^{m,n}$ 의 **계수** 또는 **rank**는 A 의 열계수이다. 3.57에 의해 이는 행계수와 같다.

연습문제 3C

1. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. V 와 W 의 어떤 기저를 선택하더라도 T 의 행렬은 적어도 $\dim \text{range} T$ 개의 0이 아닌 성분을 가짐을 보여라.
2. V, W 가 유한차원이고 0이 아니며 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. $\dim \text{range} T = 1$ 일 필요충분조건은 어떤 V 의 기저와 W 의 기저가 존재하여 그 기저들에 대한 $\mathcal{M}(T)$ 의 모든 성분이 1이 되는 것임을 증명하라.
3. $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저이고 $w_1, \dots, w_m$ 이 W 의 기저라고 하자.
 - (a) $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면 $\mathcal{M}(S + T) = \mathcal{M}(S) + \mathcal{M}(T)$ 임을 보여라.
 - (b) $\lambda \in \mathbb{F}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면 $\mathcal{M}(\lambda T) = \lambda \mathcal{M}(T)$ 임을 보여라.
4. $D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_3(\mathbb{R}), \mathcal{P}_2(\mathbb{R}))$ 가 $Dp = p'$ 인 미분사상이라고 하자. 어떤 $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ 의 기저와 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 의 기저를 골라 D 의 행렬이

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

이 되게 하라.

5. V, W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 어떤 V 의 기저와 W 의 기저를 고르면 $\mathcal{M}(T)$ 의 성분 중 $1 \leq k \leq \dim \text{range} T$ 에 대해 k 행 k 열 성분만 1이고 나머지는 모두 0이 되도록 할 수 있음을 증명하라.
6. $v_1, \dots, v_m$ 이 V 의 기저이고 W 가 유한차원이며 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. W 의 어떤 기저 $w_1, \dots, w_n$ 을 골라, 주어진 V 의 기저와 이 W 의 기저에 대한 $\mathcal{M}(T)$ 의 첫 번째 열 성분들이 첫 번째 행의 1일 가능성을 제외하고 모두 0이 되도록 할 수 있음을 증명하라.
7. $w_1, \dots, w_n$ 이 W 의 기저이고 V 가 유한차원이며 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. V 의 어떤 기저 $v_1, \dots, v_m$ 을 골라, $\mathcal{M}(T)$ 의 첫 번째 행 성분들이 첫 번째 행 첫 번째 열의 1일 가능성을 제외하고 모두 0이 되도록 할 수 있음을 증명하라.
8. A 가 m 행 n 열 행렬이고 B 가 n 행 p 열 행렬이라 하자. 모든 $1 \leq j \leq m$ 에 대해

$$(AB)_{j,\cdot} = A_{j,\cdot} B$$

임을 증명하라.

9. $a = (a_1 \cdots a_n)$ 가 1행 n 열 행렬이고 B 가 n 행 p 열 행렬이라 하자. 다음을 증명하라.

$$aB = a_1 B_{1,\cdot} + \cdots + a_n B_{n,\cdot}$$

10. $AB \neq BA$ 인 2행 2열 행렬 A, B 의 예를 들어라.
11. 행렬 덧셈과 행렬 곱셈에 대한 분배법칙을 증명하라. 즉 크기가 맞을 때

$$A(B + C) = AB + AC, \quad (D + E)F = DF + EF$$

를 증명하라.

12. 행렬 곱셈의 결합법칙을 증명하라. 즉 $(AB)C$ 가 의미 있으면 $A(BC)$ 도 의미 있고

$$(AB)C = A(BC)$$

임을 증명하라.

13. A 가 n 행 n 열 행렬이고 $1 \leq j, k \leq n$ 이라 하자. A^3 의 j 행 k 열 성분이

$$\sum_{p=1}^n \sum_{r=1}^n A_{j,p} A_{p,r} A_{r,k}$$

임을 보여라.

14. m, n 이 양의 정수라고 하자. $A \mapsto A^t$ 가 $\mathbb{F}^{m,n}$ 에서 $\mathbb{F}^{n,m}$ 으로 가는 선형사상임을 증명하라.

15. A 가 m 행 n 열 행렬이고 C 가 n 행 p 열 행렬이면

$$(AC)^t = C^t A^t$$

임을 증명하라.

16. A 가 0이 아닌 m 행 n 열 행렬이라고 하자. A 의 계수가 1일 필요충분조건은 모든 $j = 1, \dots, m$ 과 $k = 1, \dots, n$ 에 대해

$$A_{j,k} = c_j d_k$$

가 되도록 하는 $(c_1, \dots, c_m) \in \mathbb{F}^m$ 와 $(d_1, \dots, d_n) \in \mathbb{F}^n$ 가 존재하는 것임을 증명하라.

17. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $u_1, \dots, u_n$ 과 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. 다음 조건들이 서로 동치임을 증명하라.

(a) T 는 단사이다.

(b) $\mathcal{M}(T)$ 의 열들이 $\mathbb{F}^{n,1}$ 에서 선형독립이다.

(c) $\mathcal{M}(T)$ 의 열들이 $\mathbb{F}^{n,1}$ 을 생성한다.

(d) $\mathcal{M}(T)$ 의 행들이 $\mathbb{F}^{1,n}$ 을 생성한다.

(e) $\mathcal{M}(T)$ 의 행들이 $\mathbb{F}^{1,n}$ 에서 선형독립이다.

여기서 $\mathcal{M}(T)$ 는 $\mathcal{M}(T, (u_1, \dots, u_n), (v_1, \dots, v_n))$ 를 뜻한다.

3D 가역성과 동형

가역 선형사상

3.59 정의: 가역, 역

- $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 에 대해 어떤 $S \in \mathcal{L}(W, V)$ 가 존재하여 ST 가 V 위의 항등연산자이고 TS 가 W 위의 항등연산자이면 T 를 **가역**이라고 한다.
- $ST = I$ 이고 $TS = I$ 를 만족하는 S 를 T 의 **역**이라고 한다.

3.60 역은 유일하다

가역 선형사상의 역은 유일하다.

증명. S_1, S_2 가 모두 T 의 역이면

$$S_1 = S_1 I = S_1 (TS_2) = (S_1 T) S_2 = I S_2 = S_2.$$

3.61 표기: T^{-1}

T 가 가역이면 그 유일한 역을 T^{-1} 로 쓴다. 즉

$$T^{-1}T = I, \quad TT^{-1} = I.$$

3.62 예

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ 를

$$T(x, y, z) = (-y, x, 4z)$$

로 정의하자. 이는 xy -평면에서 반시계 방향 90° 회전하고 z 축 방향으로 4배 늘리는 사상이다. 역사상은

$$T^{-1}(x, y, z) = \left(y, -x, \frac{1}{4}z\right)$$

이다.

3.63 가역성 $\iff$ 단사성과 전사성

선형사상이 가역일 필요충분조건은 단사이고 전사인 것이다.

증명. T 가 가역이면 $Tu = Tv$ 에서 $u = T^{-1}Tu = T^{-1}Tv = v$ 이므로 단사이다. 또한 임의의 $w \in W$ 에 대해 $w = T(T^{-1}w)$ 이므로 전사이다.

반대로 T 가 단사이고 전사라고 하자. 각 $w \in W$ 에 대해 $T(Sw) = w$ 가 되도록 하는 유일한 $Sw \in V$ 를 정의한다. 단사성과 전사성 때문에 이런 S 가 잘 정의된다. 그러면 $TS = I$ 이고, 단사성을 이용하면 $ST = I$ 도 얻는다. 덧셈성과 동차성은 T 를 적용해 확인하면 되므로 S 는 선형이다. 따라서 T 는 가역이다.

3.64 예: 단사성 또는 전사성 하나만으로는 가역성이 따라오지 않는다

- x^2 를 곱하는 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 위의 선형사상은 단사이지만 전사가 아니므로 가역이 아니다.
- $\mathbb{F}^\infty$ 에서 뒤로 이동하는 사상은 전사이지만 단사가 아니므로 가역이 아니다.

3.65 단사성은 전사성과 동치이다: $\dim V = \dim W < \infty$ 인 경우

V, W 가 유한차원이고 $\dim V = \dim W, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 그러면

$$T \text{가 가역} \iff T \text{가 단사} \iff T \text{가 전사}.$$

증명. 기본정리에 의해

$$\dim V = \dim \text{null}T + \dim \text{range}T.$$

T 가 단사이면 $\dim \text{null}T = 0$ 이므로 $\dim \text{range}T = \dim V = \dim W$ 이고, 따라서 T 는 전사이다. 반대로 T 가 전사이면 $\dim \text{range}T = \dim W = \dim V$ 이므로 $\dim \text{null}T = 0$ 이고, 따라서 T 는 단사이다. 3.63에 의해 가역성과도 동치이다.

3.67 예: $((x^2 + 5x + 7)p)'' = q$ 를 만족하는 다항식 p 의 존재

$q \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 라 하자. 어떤 $m \geq 0$ 에 대해 $q \in \mathcal{P}_m(\mathbb{R})$ 이다. $T : \mathcal{P}_m(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_m(\mathbb{R})$ 를

$$Tp = ((x^2 + 5x + 7)p)''$$

로 정의한다. 0이 아닌 p 에 대해 $(x^2 + 5x + 7)p$ 의 차수는 p 의 차수보다 2 크고, 두 번 미분하면 다시 p 의 차수가 된다. 따라서 T 는 $\mathcal{P}_m(\mathbb{R})$ 에서 자기 자신으로 가는 선형사상이다. $Tp = 0$ 이면 $(x^2 + 5x + 7)p$ 의 두 번째 미분이 0이므로 $(x^2 + 5x + 7)p$ 는 일차 이하의 다항식이어야 한다. 이는 $p = 0$ 일 때만 가능하다. 따라서 T 는 단사이고, 3.65에 의해 전사이다. 그러므로 원하는 p 가 존재한다.

3.68 같은 차원 공간에서 $ST = I \iff TS = I$

V, W 가 같은 차원의 유한차원 벡터공간이고 $S \in \mathcal{L}(W, V), T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 그러면

$$ST = I \iff TS = I.$$

증명. $ST = I$ 라고 하자. $Tv = 0$ 이면 $v = STv = S0 = 0$ 이므로 T 는 단사이다. 3.65에 의해 T 는 가역이다. $ST = I$ 의 오른쪽에 T^{-1} 을 곱하면 $S = T^{-1}$ 이고, 따라서 $TS = I$ 이다. 반대 방향도 S, T 의 역할을 바꾸면 같다.

동형인 벡터공간

3.69 정의: 동형사상, 동형

- **동형사상**은 가역 선형사상이다.
- 두 벡터공간 사이에 동형사상이 존재하면 두 벡터공간은 **동형**이라고 한다.

동형사상 $T : V \rightarrow W$ 는 V 의 벡터 v 에 W 의 이름 Tv 를 붙이는 재명명으로 볼 수 있다. 따라서 동형인 벡터공간은 벡터공간으로서 본질적으로 같은 성질을 가진다.

3.70 차원은 유한차원 벡터공간의 동형 여부를 결정한다

$\mathbb{F}$ 위의 두 유한차원 벡터공간은 차원이 같을 필요충분조건으로 동형이다.

증명. V 와 W 가 동형이면 어떤 동형사상 $T : V \rightarrow W$ 가 존재한다. 그러면 $\text{null}T = \{0\}$ 이고 $\text{range}T = W$ 이므로 기본정리에 의해 $\dim V = \dim W$ 이다.

반대로 $\dim V = \dim W = n$ 이라 하자. V 의 기저 $v_1, \dots, v_n$ 과 W 의 기저 $w_1, \dots, w_n$ 을 잡고

$$T(c_1v_1 + \dots + c_nv_n) = c_1w_1 + \dots + c_nw_n$$

로 정의하면 T 는 단사이고 전사인 선형사상이다. 따라서 동형사상이다.

모든 유한차원 벡터공간 V 는 $\mathbb{F}^{\dim V}$ 와 동형이다. 그러나 실제 연구에서는 영공간, 치역, 다항식공간 등 자연스럽게 생기는 벡터공간을 그대로 다루는 것이 더 명료한 경우가 많다.

3.71 $\mathcal{L}(V, W)$ 와 $\mathbb{F}^{m,n}$ 은 동형이다

$v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저이고 $w_1, \dots, w_m$ 이 W 의 기저라 하자. 그러면

$$T \mapsto \mathcal{M}(T)$$

는 $\mathcal{L}(V, W)$ 에서 $\mathbb{F}^{m,n}$ 으로 가는 동형사상이다.

증명. 3.35와 3.38에 의해 이 사상은 선형이다. $\mathcal{M}(T) = 0$ 이면 모든 기저벡터 v_k 에 대해 $Tv_k = 0$ 이므로 $T = 0$ 이고, 따라서 단사이다. 임의의 행렬 $A \in \mathbb{F}^{m,n}$ 에 대해 선형사상 보조정리를 사용하면

$$Tv_k = \sum_{j=1}^m A_{j,k} w_j$$

가 되도록 하는 T 가 존재한다. 이때 $\mathcal{M}(T) = A$ 이므로 전사이다.

3.72 선형사상공간의 차원

V, W 가 유한차원이면 $\mathcal{L}(V, W)$ 도 유한차원이고

$$\dim \mathcal{L}(V, W) = (\dim V)(\dim W).$$

행렬곱으로 생각한 선형사상

3.73 정의: 벡터의 행렬 $\mathcal{M}(v)$

$v \in V$ 이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. v 를

$$v = b_1 v_1 + \cdots + b_n v_n$$

으로 쓸 때, 이 기저에 대한 v 의 행렬은

$$\mathcal{M}(v) = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

이다.

3.74 예

표준기저에 대한 $2 - 7x + 5x^3 + x^4 \in \mathcal{P}_4(\mathbb{R})$ 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ 0 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

이다. 또한 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n$ 의 표준기저에 대한 행렬은

$$\mathcal{M}(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

이다.

3.75 $\mathcal{M}(T)_{\cdot, k} = \mathcal{M}(Tv_k)$

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저, $w_1, \dots, w_m$ 이 W 의 기저라 하자. 그러면 $\mathcal{M}(T)$ 의 k 번째 열은 $\mathcal{M}(Tv_k)$ 이다.

3.76 선형사상은 행렬곱처럼 작용한다

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 $v \in V$ 라 하자. V 와 W 의 기저가 고정되어 있으면

$$\mathcal{M}(Tv) = \mathcal{M}(T)\mathcal{M}(v).$$

증명. $v = b_1 v_1 + \cdots + b_n v_n$ 이라 하면

$$Tv = b_1Tv_1 + \cdots + b_nTv_n.$$

따라서

$$\mathcal{M}(Tv) = b_1\mathcal{M}(Tv_1) + \cdots + b_n\mathcal{M}(Tv_n) = b_1\mathcal{M}(T)_{\cdot,1} + \cdots + b_n\mathcal{M}(T)_{\cdot,n} = \mathcal{M}(T)\mathcal{M}(v).$$

3.78 $\dim \text{range} T$ 는 $\mathcal{M}(T)$ 의 열계수와 같다

V, W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 그러면

$$\dim \text{range} T = \mathcal{M}(T) \text{의 열계수}.$$

기저변환

선형사상 $T \in \mathcal{L}(V)$ 에 대해 같은 기저를 정의역과 공역에 모두 사용할 때는

$$\mathcal{M}(T, (v_1, \dots, v_n)) = \mathcal{M}(T, (v_1, \dots, v_n), (v_1, \dots, v_n))$$

처럼 쓴다.

3.79 정의: 항등행렬 I

대각성분이 모두 1이고 나머지 성분이 모두 0인 n 행 n 열 행렬을 항등행렬이라고 하며 I 로 쓴다.

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

3.80 정의: 가역행렬, 역행렬

정사각행렬 A 에 대해 같은 크기의 정사각행렬 B 가 존재하여

$$AB = BA = I$$

이면 A 를 가역이라고 한다. 이때 B 를 A 의 역행렬이라고 하며 A^{-1} 로 쓴다. 가역행렬을 nonsingular, 가역이 아닌 행렬을 singular라고도 한다.

가역행렬에 대해

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

이고, 같은 크기의 가역행렬 A, C 에 대해

$$(AC)^{-1} = C^{-1}A^{-1}$$

이다.

3.81 선형사상 곱의 행렬

$T \in \mathcal{L}(U, V)$ 이고 $S \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. $u_1, \dots, u_m$ 이 U 의 기저, $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저, $w_1, \dots, w_p$ 가 W 의 기저
이면

$$\mathcal{M}(ST, (u_1, \dots, u_m), (w_1, \dots, w_p)) = \mathcal{M}(S, (v_1, \dots, v_n), (w_1, \dots, w_p)) \mathcal{M}(T, (u_1, \dots, u_m), (v_1, \dots, v_n)).$$

3.82 두 기저에 대한 항등연산자의 행렬

$u_1, \dots, u_n$ 과 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. 그러면

$$\mathcal{M}(I, (u_1, \dots, u_n), (v_1, \dots, v_n))$$

과

$$\mathcal{M}(I, (v_1, \dots, v_n), (u_1, \dots, u_n))$$

은 서로의 역행렬이다.

3.83 예

$\mathbb{F}^2$ 의 기저 $(4, 2)$, $(5, 3)$ 와 표준기저 $(1, 0)$, $(0, 1)$ 에 대해

$$\mathcal{M}(I, ((4, 2), (5, 3)), ((1, 0), (0, 1))) = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

그 역행렬은

$$\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{5}{2} \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

이므로

$$\mathcal{M}(I, ((1, 0), (0, 1)), ((4, 2), (5, 3))) = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{5}{2} \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

3.84 기저변환 공식

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $u_1, \dots, u_n$ 과 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자.

$$A = \mathcal{M}(T, (u_1, \dots, u_n)), \quad B = \mathcal{M}(T, (v_1, \dots, v_n)),$$

그리고

$$C = \mathcal{M}(I, (u_1, \dots, u_n), (v_1, \dots, v_n))$$

라 하면

$$A = C^{-1}BC.$$

3.86 역사상의 행렬은 행렬의 역이다

$v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이면

$$\mathcal{M}(T^{-1}) = (\mathcal{M}(T))^{-1}$$

이다. 두 행렬은 모두 같은 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대해 계산한다.

연습문제 3D

1. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 가 가역이라고 하자. T^{-1} 도 가역이고 $(T^{-1})^{-1} = T$ 임을 보여라.
2. $T \in \mathcal{L}(U, V)$ 와 $S \in \mathcal{L}(V, W)$ 가 모두 가역이면 $ST \in \mathcal{L}(U, W)$ 도 가역이고 $(ST)^{-1} = T^{-1}S^{-1}$ 임을 증명하라.
3. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라 하자. 다음 조건들이 서로 동치임을 증명하라.
 - (a) T 는 가역이다.
 - (b) V 의 모든 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대해 $Tv_1, \dots, Tv_n$ 은 V 의 기저이다.
 - (c) V 의 어떤 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대해 $Tv_1, \dots, Tv_n$ 은 V 의 기저이다.
4. V 가 유한차원이고 $\dim V > 1$ 이라 하자. V 에서 자기 자신으로 가는 가역이 아닌 선형사상들의 집합이 $\mathcal{L}(V)$ 의 부분공간이 아님을 증명하라.
5. V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이며 $S \in \mathcal{L}(U, V)$ 라 하자. 모든 $u \in U$ 에 대해 $Tu = Su$ 를 만족하는 가역 선형사상 $T : V \rightarrow V$ 가 존재할 필요충분조건은 S 가 단사인 것임을 증명하라.
6. W 가 유한차원이고 $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. $\text{null}S = \text{null}T$ 일 필요충분조건은 $S = ET$ 가 되도록 하는 가역 $E \in \mathcal{L}(W)$ 가 존재하는 것임을 증명하라.
7. V 가 유한차원이고 $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. $\text{range}S = \text{range}T$ 일 필요충분조건은 $S = TE$ 가 되도록 하는 가역 $E \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재하는 것임을 증명하라.
8. V, W 가 유한차원이고 $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 가역 $E_1 \in \mathcal{L}(V)$ 와 $E_2 \in \mathcal{L}(W)$ 가 존재하여 $S = E_2TE_1$ 가 될 필요충분조건은

$$\dim \text{null}S = \dim \text{null}T$$

임을 증명하라.

9. V 가 유한차원이고 $T : V \rightarrow W$ 가 W 위로의 전사 선형사상이라고 하자. $T|_U$ 가 U 에서 W 로의 동형사상이 되도록 하는 V 의 부분공간 U 가 존재함을 증명하라.
10. V, W 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이라고 하자.

$$\mathcal{E} = \{T \in \mathcal{L}(V, W) : U \subseteq \text{null}T\}$$

라고 둔다.

- (a) $\mathcal{E}$ 가 $\mathcal{L}(V, W)$ 의 부분공간임을 보여라.
 - (b) $\dim V, \dim W, \dim U$ 로 $\dim \mathcal{E}$ 의 공식을 찾아라.
11. V 가 유한차원이고 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 라 하자. 다음을 증명하라.

$$ST \text{가 가역} \iff S, T \text{가 모두 가역.}$$

12. V 가 유한차원이고 $S, T, U \in \mathcal{L}(V)$ 이며 $STU = I$ 라 하자. T 가 가역이고 $T^{-1} = US$ 임을 보여라.
13. 연습문제 12의 결론이 V 가 유한차원이라는 가정 없이 실패할 수 있음을 보여라.
14. 참인지 증명하거나 반례를 들어라. V 가 유한차원이고 $R, S, T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 RST 가 전사이면 S 는 단사이다.
15. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $Tv_1, \dots, Tv_m$ 이 V 를 생성한다고 하자. 그러면 $v_1, \dots, v_m$ 이 V 를 생성함을 증명하라.
16. $\mathbb{F}^{n,1}$ 에서 $\mathbb{F}^{m,1}$ 로 가는 모든 선형사상은 행렬곱으로 주어짐을 증명하라. 즉 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^{n,1}, \mathbb{F}^{m,1})$ 이면 어떤 m 행 n 열 행렬 A 가 존재하여 모든 $x \in \mathbb{F}^{n,1}$ 에 대해 $Tx = Ax$ 임을 증명하라.
17. V 가 유한차원이고 $S \in \mathcal{L}(V)$ 라 하자. $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(\mathcal{L}(V))$ 를

$$\mathcal{A}(T) = ST$$

로 정의한다.

(a) $\dim \text{null } \mathcal{A} = (\dim V)(\dim \text{null } S)$ 임을 보여라.

(b) $\dim \text{range } \mathcal{A} = (\dim V)(\dim \text{range } S)$ 임을 보여라.

18. V 와 $\mathcal{L}(\mathbb{F}, V)$ 가 동형인 벡터공간임을 보여라.

19. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라 하자. T 가 V 의 모든 기저에 대해 같은 행렬을 가질 필요충분조건은 T 가 항등연산자의 스칼라배인 것임을 증명하라.

20. $q \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 라 하자. 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해

$$q(x) = (x^2 + x)p''(x) + 2xp'(x) + p(3)$$

을 만족하는 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 가 존재함을 증명하라.

21. n 이 양의 정수이고 모든 $j, k = 1, \dots, n$ 에 대해 $A_{j,k} \in \mathbb{F}$ 라 하자. 다음 두 조건이 동치임을 증명하라.

(a) 동차계

$$\sum_{k=1}^n A_{1,k}x_k = 0, \quad \dots, \quad \sum_{k=1}^n A_{n,k}x_k = 0$$

의 해는 자명한 해 $x_1 = \dots = x_n = 0$ 뿐이다.

(b) 모든 $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$\sum_{k=1}^n A_{1,k}x_k = c_1, \quad \dots, \quad \sum_{k=1}^n A_{n,k}x_k = c_n$$

을 만족하는 해가 존재한다.

22. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. 다음을 증명하라.

$$\mathcal{M}(T, (v_1, \dots, v_n)) \text{가 가역} \iff T \text{가 가역}.$$

23. $u_1, \dots, u_n$ 과 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해 $Tv_k = u_k$ 를 만족하면

$$\mathcal{M}(T, (v_1, \dots, v_n)) = \mathcal{M}(I, (u_1, \dots, u_n), (v_1, \dots, v_n))$$

임을 증명하라.

24. 같은 크기의 정사각행렬 A, B 가 $AB = I$ 를 만족하면 $BA = I$ 임을 증명하라.

3E 벡터공간의 곱과 몫

곱공간

3.87 정의: 곱공간

$V_1, \dots, V_m$ 이 벡터공간이면 곱공간

$$V_1 \times \dots \times V_m$$

은 모든 순서쌍 또는 순서 m -튜플 $(v_1, \dots, v_m)$ 의 집합이다. 덧셈과 스칼라곱은 성분별로 정의한다.

$$(u_1, \dots, u_m) + (v_1, \dots, v_m) = (u_1 + v_1, \dots, u_m + v_m),$$

$$\lambda(v_1, \dots, v_m) = (\lambda v_1, \dots, \lambda v_m).$$

3.88 예

$\mathcal{P}_5(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^3$ 에서

$$(p, (x_1, x_2, x_3)) + (q, (y_1, y_2, y_3)) = (p + q, (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3))$$

이고

$$\lambda(p, (x_1, x_2, x_3)) = (\lambda p, (\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3)).$$

3.89 곱공간은 벡터공간이다

$V_1, \dots, V_m$ 이 $\mathbb{F}$ 위의 벡터공간이면 $V_1 \times \dots \times V_m$ 도 위 연산으로 $\mathbb{F}$ 위의 벡터공간이다.

3.90 예

$\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^3$ 은 $\mathbb{R}^5$ 와 같은 집합은 아니지만 동형이다. 예를 들어

$$((x_1, x_2), (y_1, y_2, y_3)) \mapsto (x_1, x_2, y_1, y_2, y_3)$$

는 동형사상이다.

3.91 예: 곱공간의 기저

다음 리스트는 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^2$ 의 기저이다.

$$(1, (0, 0)), \quad (x, (0, 0)), \quad (x^2, (0, 0)), \quad (0, (1, 0)), \quad (0, (0, 1)).$$

3.92 곱공간의 차원

$V_1, \dots, V_m$ 이 유한차원이면

$$\dim(V_1 \times \dots \times V_m) = \dim V_1 + \dots + \dim V_m.$$

3.93 곱공간과 직합

$V_1, \dots, V_m$ 이 같은 벡터공간의 부분공간이라고 하자. 선형사상

$$\Gamma : V_1 \times \dots \times V_m \rightarrow V_1 + \dots + V_m$$

을

$$\Gamma(v_1, \dots, v_m) = v_1 + \dots + v_m$$

로 정의한다. 그러면

$$V_1 + \dots + V_m \text{이 직합} \iff \Gamma \text{가 단사.}$$

3.94 직합의 차원 조건

$V_1, \dots, V_m$ 이 유한차원인 부분공간이면

$$V_1 + \dots + V_m \text{이 직합} \iff \dim(V_1 + \dots + V_m) = \dim V_1 + \dots + \dim V_m.$$

몫공간

3.95 표기: $v + U$

U 가 V 의 부분공간이고 $v \in V$ 이면

$$v + U = \{v + u : u \in U\}$$

라고 쓴다. 이를 U 의 평행이동이라고 한다.

3.96 예

$U = \{(x, 2x) : x \in \mathbb{R}\}$ 가 $\mathbb{R}^2$ 의 직선이라고 하자. 그러면 $(17, 20) + U$ 는 $(17, 20)$ 을 지나고 기울기가 2인 직선이다.

3.97 정의: 평행이동

부분공간 U 와 벡터 v 에 대해 $v + U$ 를 U 의 평행이동이라고 부른다.

3.98 예

$\mathbb{R}^2$ 에서 원점을 지나는 직선의 평행이동은 그 직선과 평행인 직선이다. $\mathbb{R}^3$ 에서 원점을 지나는 평면의 평행이동은 그 평면과 평행인 평면이다.

3.99 정의: 몫공간 V/U

U 가 V 의 부분공간일 때

$$V/U = \{v + U : v \in V\}$$

를 V 의 U 에 의한 몫공간이라고 한다.

3.100 예

- $V/\{0\}$ 는 V 와 자연스럽게 같은 정보를 가진다.
- V/V 는 하나의 원소만 가진다.
- $\mathbb{R}^2$ 를 원점을 지나는 직선 U 로 나눈 몫공간은 그 직선과 평행한 모든 직선들의 집합이다.

3.101 두 평행이동은 같거나 서로소이다

U 가 V 의 부분공간이고 $v, w \in V$ 라 하자. 그러면 다음 조건들이 서로 동치이다.

$$v - w \in U, \quad v + U = w + U, \quad (v + U) \cap (w + U) \neq \emptyset.$$

증명. $v - w \in U$ 이면 $v + U = w + U$ 이다. 두 집합이 같으면 교집합은 비어 있지 않다. 반대로 교집합에 어떤 원소가 있으면 $v + u_1 = w + u_2$ 인 $u_1, u_2 \in U$ 가 존재하고, 따라서 $v - w = u_2 - u_1 \in U$ 이다.

3.102 몫공간의 덧셈과 스칼라곱

V/U 에서

$$(v + U) + (w + U) = (v + w) + U,$$

$$\lambda(v + U) = (\lambda v) + U$$

로 정의한다.

3.103 몫공간은 벡터공간이다

U 가 V 의 부분공간이면 V/U 는 3.102의 연산으로 벡터공간이다. 3.101은 위 연산들이 대표원 선택에 의존하지 않음을 보장한다.

3.104 정의: 몫사상

U 가 V 의 부분공간일 때 몫사상 $\pi : V \rightarrow V/U$ 를

$$\pi(v) = v + U$$

로 정의한다. 이 사상은 선형이고 전사이다.

3.105 몫공간의 차원

V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이면

$$\dim V/U = \dim V - \dim U.$$

증명. 몫사상 π 의 영공간은 U 이고 치역은 V/U 이다. 선형사상의 기본정리를 π 에 적용하면 결론이 나온다.

3.106 표기: $\tilde{T}$

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. $\text{null}T$ 에 의한 몫공간에서 W 로 가는 사상

$$\tilde{T} : V/\text{null}T \rightarrow W$$

를

$$\tilde{T}(v + \text{null}T) = Tv$$

로 정의한다.

3.107 $\tilde{T}$ 의 영공간과 치역

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 π 가 V 에서 $V/\text{null}T$ 로 가는 몫사상이라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(a) $\tilde{T} \circ \pi = T$.

(b) $\tilde{T}$ 는 단사이다.

(c) $\text{range}\tilde{T} = \text{range}T$.

(d) $V/\text{null}T$ 와 $\text{range}T$ 는 동형이다.

증명. (a)는 정의에서 바로 나온다. (b)는 $\tilde{T}(v + \text{null}T) = 0$ 이면 $Tv = 0$ 이고, 따라서 $v \in \text{null}T$ 이므로 $v + \text{null}T = \text{null}T$ 라는 사실에서 따른다. (c)도 정의에서 바로 나오며, (b)와 (c)가 (d)를 준다.

연습문제 3E

1. 함수 $T : V \rightarrow W$ 의 그래프를

$$\text{graph}T = \{(v, Tv) \in V \times W : v \in V\}$$

로 정의한다. T 가 선형사상일 필요충분조건은 $\text{graph}T$ 가 $V \times W$ 의 부분공간인 것임을 증명하라.

2. $V_1, \dots, V_m$ 이 벡터공간이고 $V_1 \times \dots \times V_m$ 이 유한차원이라고 하자. 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해 V_k 가 유한차원임을 증명하라.
3. $V_1, \dots, V_m$ 이 벡터공간이라고 하자. $\mathcal{L}(V_1 \times \dots \times V_m, W)$ 와

$$\mathcal{L}(V_1, W) \times \dots \times \mathcal{L}(V_m, W)$$

가 동형인 벡터공간임을 증명하라.

4. $W_1, \dots, W_m$ 이 벡터공간이라고 하자. $\mathcal{L}(V, W_1 \times \dots \times W_m)$ 와

$$\mathcal{L}(V, W_1) \times \dots \times \mathcal{L}(V, W_m)$$

가 동형인 벡터공간임을 증명하라.

5. 양의 정수 m 에 대해

$$V^m = \underbrace{V \times \dots \times V}_{m\text{번}}$$

라고 정의한다. V^m 과 $\mathcal{L}(\mathbb{F}^m, V)$ 가 동형임을 증명하라.

6. $v, x \in V$ 이고 U, W 가 V 의 부분공간이며 $v + U = x + W$ 라고 하자. $U = W$ 임을 증명하라.
7. $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + 3y + 5z = 0\}$ 라 하자. $A \subseteq \mathbb{R}^3$ 에 대해 A 가 U 의 평행이동일 필요충분조건은 어떤 $c \in \mathbb{R}$ 가 존재하여

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + 3y + 5z = c\}$$

가 되는 것임을 증명하라.

8. (a) $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 $c \in W$ 라 하자. $\{x \in V : Tx = c\}$ 는 공집합이거나 $\text{null}T$ 의 평행이동임을 증명하라.
(b) 3.27과 같은 선형방정식계의 해집합은 공집합이거나 $\mathbb{F}^n$ 의 어떤 부분공간의 평행이동임을 설명하라.
9. V 의 공집합이 아닌 부분집합 A 가 어떤 부분공간의 평행이동일 필요충분조건은 모든 $v, w \in A$ 와 모든 $\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$\lambda v + (1 - \lambda)w \in A$$

가 성립하는 것임을 증명하라.

10. $A_1 = v + U_1$, $A_2 = w + U_2$ 라고 하자. 여기서 $v, w \in V$ 이고 U_1, U_2 는 V 의 부분공간이다. $A_1 \cap A_2$ 는 공집합이거나 V 의 어떤 부분공간의 평행이동임을 증명하라.
11. $U = \{(x_1, x_2, \dots) \in \mathbb{F}^\infty : x_k \neq 0 \text{인 } k \text{가 유한 개뿐}\}$ 라고 하자.
(a) U 가 $\mathbb{F}^\infty$ 의 부분공간임을 보여라.
(b) $\mathbb{F}^\infty/U$ 가 무한차원임을 증명하라.
12. $v_1, \dots, v_m \in V$ 라 하자.

$$A = \{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m : \lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}, \lambda_1 + \dots + \lambda_m = 1\}$$

라고 둔다.

- (a) A 가 V 의 어떤 부분공간의 평행이동임을 증명하라.
- (b) B 가 V 의 어떤 부분공간의 평행이동이고 $\{v_1, \dots, v_m\} \subseteq B$ 이면 $A \subseteq B$ 임을 증명하라.
- (c) A 가 차원이 m 보다 작은 어떤 부분공간의 평행이동임을 증명하라.
13. U 가 V 의 부분공간이고 V/U 가 유한차원이라고 하자. V 가 $U \times (V/U)$ 와 동형임을 증명하라.

14. U, W 가 V 의 부분공간이고 $V = U \oplus W$ 라 하자. $w_1, \dots, w_m$ 이 W 의 기저이면 $w_1 + U, \dots, w_m + U$ 가 V/U 의 기저임을 증명하라.
15. U 가 V 의 부분공간이고 $v_1 + U, \dots, v_m + U$ 가 V/U 의 기저이며 $u_1, \dots, u_n$ 이 U 의 기저라고 하자. 그러면 $v_1, \dots, v_m, u_1, \dots, u_n$ 이 V 의 기저임을 증명하라.
16. $\varphi \in \mathcal{L}(V, \mathbb{F})$ 이고 $\varphi \neq 0$ 라 하자. 다음을 증명하라.

$$\dim V / \text{null} \varphi = 1.$$

17. U 가 V 의 부분공간이고 $\dim V/U = 1$ 이라 하자. $\text{null} \varphi = U$ 가 되도록 하는 $\varphi \in \mathcal{L}(V, \mathbb{F})$ 가 존재함을 증명하라.
18. U 가 V 의 부분공간이고 V/U 가 유한차원이라고 하자.
- (a) W 가 V 의 유한차원 부분공간이고 $V = U + W$ 이면 $\dim W \geq \dim V/U$ 임을 보여라.
- (b) $\dim W = \dim V/U$ 이고 $V = U \oplus W$ 가 되도록 하는 V 의 유한차원 부분공간 W 가 존재함을 증명하라.
19. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 U 가 V 의 부분공간이라고 하자. π 를 V 에서 V/U 로 가는 몫사상이라 하자. $T = S \circ \pi$ 가 되도록 하는 $S \in \mathcal{L}(V/U, W)$ 가 존재할 필요충분조건은 $U \subseteq \text{null} T$ 임을 증명하라.

3F 쌍대성

쌍대공간과 쌍대사상

스칼라체 $\mathbb{F}$ 로 가는 선형사상은 선형대수에서 특별한 역할을 하므로 별도의 이름을 가진다.

3.108 정의: 선형함수

V 위의 **선형함수**는 V 에서 $\mathbb{F}$ 로 가는 선형사상이다. 즉 선형함수는 $\mathcal{L}(V, \mathbb{F})$ 의 원소이다.

3.109 예: 선형함수

- $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 를

$$\varphi(x, y, z) = 4x - 5y + 2z$$

로 정의하면 φ 는 $\mathbb{R}^3$ 위의 선형함수이다.

- $(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{F}^n$ 를 고정하고

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = c_1 x_1 + \dots + c_n x_n$$

로 정의하면 $\varphi : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}$ 는 선형함수이다.

- $\varphi : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 를

$$\varphi(p) = 3p''(5) + 7p(4)$$

로 정의하면 선형함수이다.

- $\varphi : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 를

$$\varphi(p) = \int_0^1 p$$

로 정의하면 선형함수이다.

3.110 정의: 쌍대공간 V'

V 의 쌍대공간은 V 위의 모든 선형함수들의 벡터공간이며 V' 로 쓴다. 즉

$$V' = \mathcal{L}(V, \mathbb{F}).$$

3.111 $\dim V' = \dim V$

V 가 유한차원이면 V' 도 유한차원이고

$$\dim V' = \dim V.$$

증명. 3.72에 의해

$$\dim V' = \dim \mathcal{L}(V, \mathbb{F}) = (\dim V)(\dim \mathbb{F}) = \dim V.$$

3.112 정의: 쌍대기저

$v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. 이 기저의 쌍대기저는 V' 의 원소 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 의 리스트로, 각 φ_j 는 다음을 만족하는 선형함수이다.

$$\varphi_j(v_k) = \begin{cases} 1, & k = j, \\ 0, & k \neq j. \end{cases}$$

3.113 예: $\mathbb{F}^n$ 의 표준기저의 쌍대기저

$1 \leq j \leq n$ 에 대해 $\varphi_j : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}$ 를 j 번째 좌표를 뽑는 함수로 정의하자.

$$\varphi_j(x_1, \dots, x_n) = x_j.$$

$e_1, \dots, e_n$ 이 표준기저이면

$$\varphi_j(e_k) = \begin{cases} 1, & k = j, \\ 0, & k \neq j. \end{cases}$$

따라서 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 은 표준기저의 쌍대기저이다.

3.114 쌍대기저는 선형결합의 계수를 준다

$v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저이고 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 이 그 쌍대기저라 하자. 그러면 모든 $v \in V$ 에 대해

$$v = \varphi_1(v)v_1 + \cdots + \varphi_n(v)v_n.$$

증명. $v = c_1v_1 + \cdots + c_nv_n$ 이라 쓰고 양변에 φ_j 를 적용하면 $\varphi_j(v) = c_j$ 이다.

3.116 쌍대기저는 쌍대공간의 기저이다

V 가 유한차원이라고 하자. V 의 한 기저의 쌍대기저는 V' 의 기저이다.

증명. $v_1, \dots, v_n$ 의 쌍대기저를 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 이라 하자. 만약

$$a_1\varphi_1 + \cdots + a_n\varphi_n = 0$$

이면 양변을 v_k 에 적용하여 $a_k = 0$ 을 얻는다. 따라서 쌍대기저는 선형독립이다. 길이가 $\dim V' = \dim V = n$ 이므로 V' 의 기저이다.

3.118 정의: 쌍대사상 T'

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. T 의 쌍대사상은 $T' \in \mathcal{L}(W', V')$ 로, 각 $\varphi \in W'$ 에 대해

$$T'(\varphi) = \varphi \circ T$$

로 정의된다.

T' 는 W' 에서 V' 로 간다는 점에 주의하라. 방향이 T 와 반대로 바뀐다.

3.119 예: 미분사상의 쌍대사상

$D : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 를 $Dp = p'$ 로 정의하자.

- $\varphi(p) = p(3)$ 이면

$$(D'(\varphi))(p) = (\varphi \circ D)(p) = \varphi(p') = p'(3).$$

- $\varphi(p) = \int_0^1 p$ 이면

$$(D'(\varphi))(p) = \int_0^1 p' = p(1) - p(0).$$

3.120 쌍대사상의 대수적 성질

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(a) 모든 $S \in \mathcal{L}(V, W)$ 에 대해

$$(S + T)' = S' + T'.$$

(b) 모든 $\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$(\lambda T)' = \lambda T'.$$

(c) 모든 $S \in \mathcal{L}(W, U)$ 에 대해

$$(ST)' = T'S'.$$

증명. (a), (b)는 정의에서 바로 따른다. (c)는 $\varphi \in U'$ 에 대해

$$(ST)'(\varphi) = \varphi \circ (ST) = (\varphi \circ S) \circ T = T'(S'(\varphi)) = (T'S')(\varphi)$$

이므로 성립한다. 합성 순서가 뒤집힌다는 점이 중요하다.

일부 책은 쌍대공간과 쌍대사상에 V^* 와 T^* 를 쓰지만, 여기서는 이후 내적공간에서 도입할 수반(adjoint)을 위해 T^* 표기를 남겨 둔다.

쌍대사상의 영공간과 치역

3.121 정의: 소멸자 U^0

$U \subseteq V$ 에 대해 U 의 소멸자는

$$U^0 = \{\varphi \in V' : \text{모든 } u \in U \text{에 대해 } \varphi(u) = 0\}$$

로 정의된다.

3.122 예

U 가 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 에서 x^2 의 다항식배들로 이루어진 부분공간이라고 하자. $\varphi(p) = p'(0)$ 이면 모든 $u \in U$ 에 대해 $\varphi(u) = 0$ 이므로 $\varphi \in U^0$ 이다.

3.123 예: $\mathbb{R}^5$ 의 2차원 부분공간의 소멸자

$e_1, \dots, e_5$ 를 $\mathbb{R}^5$ 의 표준기저라 하고, $\varphi_1, \dots, \varphi_5$ 를 그 쌍대기저라 하자.

$$U = \text{span}(e_1, e_2) = \{(x_1, x_2, 0, 0, 0) \in \mathbb{R}^5 : x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$$

이면

$$U^0 = \text{span}(\varphi_3, \varphi_4, \varphi_5).$$

실제로 $\varphi_3, \varphi_4, \varphi_5$ 의 선형결합은 U 의 모든 벡터에서 0이 된다. 반대로 $\varphi \in U^0$ 이고

$$\varphi = c_1\varphi_1 + \dots + c_5\varphi_5$$

라 쓰면 $\varphi(e_1) = 0, \varphi(e_2) = 0$ 이므로 $c_1 = c_2 = 0$ 이다.

3.124 소멸자는 부분공간이다

$U \subseteq V$ 이면 U^0 는 V' 의 부분공간이다.

증명. 영선형함수는 U^0 에 속한다. $\varphi, \psi \in U^0$ 이면 모든 $u \in U$ 에 대해

$$(\varphi + \psi)(u) = \varphi(u) + \psi(u) = 0$$

이고, 스칼라배에 대해서도 같은 방식으로 닫혀 있다.

3.125 소멸자의 차원

V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이면

$$\dim U^0 = \dim V - \dim U.$$

증명. 포함사상 $i : U \rightarrow V$ 를 $i(u) = u$ 로 정의하자. 그러면 $i' : V' \rightarrow U'$ 이다. 선형사상의 기본정리에 의해

$$\dim \text{range } i' + \dim \text{null } i' = \dim V'.$$

여기서 $\text{null } i' = U^0$ 이고 $\dim V' = \dim V$ 이다. 또한 U 위의 모든 선형함수는 V 위의 선형함수로 확장될 수 있으므로 $\text{range } i' = U'$ 이다. 따라서

$$\dim U + \dim U^0 = \dim V.$$

3.127 소멸자가 $\{0\}$ 또는 전체 공간이 되는 조건

V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이면 다음이 성립한다.

(a) $U^0 = \{0\}$ 일 필요충분조건은 $U = V$ 이다.

(b) $U^0 = V'$ 일 필요충분조건은 $U = \{0\}$ 이다.

증명. (a)는 $\dim U^0 = 0 \iff \dim U = \dim V$ 와 동치이고, (b)는 $\dim U^0 = \dim V' \iff \dim U = 0$ 과 동치이다.

3.128 T' 의 영공간

V, W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 그러면

(a)

$$\text{null } T' = (\text{range } T)^0.$$

(b)

$$\dim \text{null } T' = \dim \text{null } T + \dim W - \dim V.$$

증명. (a) $\varphi \in \text{null } T'$ 이면 $\varphi \circ T = 0$ 이므로 φ 는 $\text{range } T$ 의 모든 벡터에서 0이 된다. 따라서 $\varphi \in (\text{range } T)^0$ 이다. 반대 포함도 같은 문장을 거꾸로 읽으면 된다.

(b)

$$\dim \text{null } T' = \dim (\text{range } T)^0 = \dim W - \dim \text{range } T = \dim W - (\dim V - \dim \text{null } T).$$

3.129 T 가 전사 $\iff T'$ 가 단사

V, W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 그러면

$$T \text{가 전사} \iff T' \text{가 단사}.$$

증명.

$$T \text{ 전사} \iff \text{range } T = W \iff (\text{range } T)^0 = \{0\} \iff \text{null } T' = \{0\}.$$

3.130 T' 의 치역

V, W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 그러면

(a)

$$\dim \text{range } T' = \dim \text{range } T.$$

(b)

$$\text{range } T' = (\text{null } T)^0.$$

증명. (a)는 기본정리와 3.128에서 바로 나온다.

(b) 먼저 $\varphi = T'(\psi)$ 라 하자. $v \in \text{null}T$ 이면

$$\varphi(v) = (T'\psi)(v) = (\psi \circ T)(v) = \psi(0) = 0$$

이므로 $\text{range}T' \subseteq (\text{null}T)^0$ 이다. 두 공간의 차원은

$$\dim \text{range}T' = \dim \text{range}T = \dim V - \dim \text{null}T = \dim(\text{null}T)^0$$

으로 같으므로 등호가 성립한다.

3.131 T 가 단사 $\iff T'$ 가 전사

V, W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 그러면

$$T \text{가 단사} \iff T' \text{가 전사}.$$

증명.

$$T \text{ 단사} \iff \text{null}T = \{0\} \iff (\text{null}T)^0 = V' \iff \text{range}T' = V'.$$

쌍대사상의 행렬

$v_1, \dots, v_n$ 을 V 의 기저, $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 을 그 쌍대기저라고 하자. 또한 $w_1, \dots, w_m$ 을 W 의 기저, $\psi_1, \dots, \psi_m$ 을 그 쌍대기저라고 하자. 이 기저들에 대해 T 와 T' 의 행렬을 계산하면 다음 결과가 나온다.

3.132 T' 의 행렬은 T 의 행렬의 전치이다

V, W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 그러면

$$\mathcal{M}(T') = (\mathcal{M}(T))^t.$$

증명. $A = \mathcal{M}(T), C = \mathcal{M}(T')$ 라고 하자. 정의에 의해

$$T'(\psi_j) = \sum_{r=1}^n C_{r,j} \varphi_r.$$

양변을 v_k 에 적용하면 왼쪽은 $(\psi_j \circ T)(v_k)$ 이고 오른쪽은 $C_{k,j}$ 이다. 한편

$$(\psi_j \circ T)(v_k) = \psi_j(Tv_k) = \psi_j \left(\sum_{r=1}^m A_{r,k} w_r \right) = A_{j,k}.$$

따라서 $C_{k,j} = A_{j,k}$ 이고 $C = A^t$ 이다.

3.133 열계수는 행계수와 같다

$A \in \mathbb{F}^{m,n}$ 라 하자. 그러면 A 의 열계수는 A 의 행계수와 같다.

증명. $T : \mathbb{F}^{n,1} \rightarrow \mathbb{F}^{m,1}$ 를 $Tx = Ax$ 로 정의한다. 표준기저에 대해 $\mathcal{M}(T) = A$ 이다. 그러면

$$A \text{의 열계수} = \dim \text{range}T = \dim \text{range}T' = \mathcal{M}(T') \text{의 열계수} = A^t \text{의 열계수} = A \text{의 행계수}.$$

연습문제 3F

- 모든 선형함수가 전사이거나 영사상인 이유를 설명하라.
- $\mathbb{R}^{[0,1]}$ 위의 서로 다른 세 선형함수의 예를 들어라.
- V 가 유한차원이고 $v \in V, v \neq 0$ 라 하자. $\varphi(v) = 1$ 인 $\varphi \in V'$ 가 존재함을 증명하라.
- V 가 유한차원이고 U 가 V 의 진부분공간이라고 하자. 모든 $u \in U$ 에 대해 $\varphi(u) = 0$ 이지만 $\varphi \neq 0$ 인 $\varphi \in V'$ 가 존재함을 증명하라.
- $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고 $w_1, \dots, w_m$ 이 $\text{range} T$ 의 기저라고 하자. 각 $v \in V$ 에 대해

$$Tv = \varphi_1(v)w_1 + \dots + \varphi_m(v)w_m$$

가 되는 유일한 수 $\varphi_1(v), \dots, \varphi_m(v)$ 가 존재하여 함수 $\varphi_1, \dots, \varphi_m : V \rightarrow \mathbb{F}$ 를 정의한다. 각 φ_j 가 V 위의 선형함수임을 보여라.

- $\varphi, \beta \in V'$ 라 하자. $\text{null} \varphi \subseteq \text{null} \beta$ 일 필요충분조건은 $\beta = c\varphi$ 가 되도록 하는 $c \in \mathbb{F}$ 가 존재하는 것임을 증명하라.
- $V_1, \dots, V_m$ 이 벡터공간이라고 하자. $(V_1 \times \dots \times V_m)'$ 와 $V_1' \times \dots \times V_m'$ 가 동형인 벡터공간임을 증명하라.
- $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저이고 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 이 V' 의 쌍대기저라고 하자. $\Gamma : V \rightarrow \mathbb{F}^n$ 와 $\Lambda : \mathbb{F}^n \rightarrow V$ 를

$$\Gamma(v) = (\varphi_1(v), \dots, \varphi_n(v)), \quad \Lambda(a_1, \dots, a_n) = a_1v_1 + \dots + a_nv_n$$

로 정의한다. Γ 와 Λ 가 서로의 역임을 설명하라.

- m 이 양의 정수라고 하자. $\mathcal{P}_m(\mathbb{R})$ 의 기저 $1, x, \dots, x^m$ 의 쌍대기저가 $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_m$ 이며

$$\varphi_k(p) = \frac{p^{(k)}(0)}{k!}$$

임을 보여라. 여기서 $p^{(k)}$ 는 p 의 k 번째 도함수이고, 0번째 도함수는 p 자신으로 이해한다.

- m 이 양의 정수라고 하자.
 - $1, x - 5, \dots, (x - 5)^m$ 이 $\mathcal{P}_m(\mathbb{R})$ 의 기저임을 보여라.
 - (a)의 기저의 쌍대기저는 무엇인가?
- $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저이고 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 이 대응하는 V' 의 쌍대기저라고 하자. $\psi \in V'$ 이면

$$\psi = \psi(v_1)\varphi_1 + \dots + \psi(v_n)\varphi_n$$

임을 증명하라.

- $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자.
 - $(S + T)' = S' + T'$ 임을 증명하라.
 - 모든 $\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대해 $(\lambda T)' = \lambda T'$ 임을 증명하라.
- V 위의 항등연산자의 쌍대사상이 V' 위의 항등연산자임을 보여라.
- $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 를

$$T(x, y, z) = (4x + 5y + 6z, 7x + 8y + 9z)$$

로 정의한다. φ_1, φ_2 를 $\mathbb{R}^2$ 의 표준기저의 쌍대기저, ψ_1, ψ_2, ψ_3 를 $\mathbb{R}^3$ 의 표준기저의 쌍대기저라고 하자.

- 선형함수 $T'(\varphi_1)$ 와 $T'(\varphi_2)$ 를 설명하라.
 - $T'(\varphi_1)$ 와 $T'(\varphi_2)$ 를 ψ_1, ψ_2, ψ_3 의 선형결합으로 써라.
- $T : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 를 각 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해

$$(Tp)(x) = x^2p(x) + p''(x)$$

로 정의한다.

(a) $\varphi \in \mathcal{P}(\mathbb{R})'$ 가 $\varphi(p) = p'(4)$ 로 정의되었다고 하자. $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 위의 선형함수 $T'(\varphi)$ 를 설명하라.

(b) $\varphi \in \mathcal{P}(\mathbb{R})'$ 가 $\varphi(p) = \int_0^1 p$ 로 정의되었다고 하자. $(T'(\varphi))(x^3)$ 을 계산하라.

16. W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. 다음을 증명하라.

$$T' = 0 \iff T = 0.$$

17. V, W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자. T 가 가역일 필요충분조건은 $T' \in \mathcal{L}(W', V')$ 가 가역인 것임을 증명하라.

18. V, W 가 유한차원이라고 하자. $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 를 $T' \in \mathcal{L}(W', V')$ 로 보내는 사상이 $\mathcal{L}(V, W)$ 에서 $\mathcal{L}(W', V')$ 위로의 동형사상임을 증명하라.

19. $U \subseteq V$ 라 하자. 다음 등식이 성립하는 이유를 설명하라.

$$U^0 = \{\varphi \in V' : U \subseteq \text{null}\varphi\}.$$

20. V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이라고 하자. 다음을 보여라.

$$U = \{v \in V : \text{모든 } \varphi \in U^0 \text{에 대해 } \varphi(v) = 0\}.$$

21. V 가 유한차원이고 U, W 가 V 의 부분공간이라고 하자.

(a) $W^0 \subseteq U^0$ 일 필요충분조건은 $U \subseteq W$ 임을 증명하라.

(b) $W^0 = U^0$ 일 필요충분조건은 $U = W$ 임을 증명하라.

22. V 가 유한차원이고 U, W 가 V 의 부분공간이라고 하자.

(a) $(U + W)^0 = U^0 \cap W^0$ 임을 보여라.

(b) $(U \cap W)^0 = U^0 + W^0$ 임을 보여라.

23. V 가 유한차원이고 $\varphi_1, \dots, \varphi_m \in V'$ 라 하자. 다음 세 집합이 서로 같음을 증명하라.

(a) $\text{span}(\varphi_1, \dots, \varphi_m)$

(b) $((\text{null}\varphi_1) \cap \dots \cap (\text{null}\varphi_m))^0$

(c) $\{\varphi \in V' : (\text{null}\varphi_1) \cap \dots \cap (\text{null}\varphi_m) \subseteq \text{null}\varphi\}$

24. V 가 유한차원이고 $v_1, \dots, v_m \in V$ 라 하자. 선형사상 $\Gamma : V' \rightarrow \mathbb{F}^m$ 를

$$\Gamma(\varphi) = (\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_m))$$

로 정의한다.

(a) $v_1, \dots, v_m$ 이 V 를 생성할 필요충분조건은 Γ 가 단사인 것임을 증명하라.

(b) $v_1, \dots, v_m$ 이 선형독립일 필요충분조건은 Γ 가 전사인 것임을 증명하라.

25. V 가 유한차원이고 $\varphi_1, \dots, \varphi_m \in V'$ 라 하자. 선형사상 $\Gamma : V \rightarrow \mathbb{F}^m$ 를

$$\Gamma(v) = (\varphi_1(v), \dots, \varphi_m(v))$$

로 정의한다.

(a) $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ 이 V' 를 생성할 필요충분조건은 Γ 가 단사인 것임을 증명하라.

(b) $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ 이 선형독립일 필요충분조건은 Γ 가 전사인 것임을 증명하라.

26. V 가 유한차원이고 Ω 가 V' 의 부분공간이라고 하자. 다음을 증명하라.

$$\Omega = \{v \in V : \text{모든 } \varphi \in \Omega \text{에 대해 } \varphi(v) = 0\}^0.$$

27. $T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_5(\mathbb{R}))$ 이고 $\text{null}T' = \text{span}(\varphi)$ 라고 하자. 여기서 φ 는 $\varphi(p) = p(8)$ 로 정의된 $\mathcal{P}_5(\mathbb{R})$ 위의 선형함수이다. 다음을 증명하라.

$$\text{range}T = \{p \in \mathcal{P}_5(\mathbb{R}) : p(8) = 0\}.$$

28. V 가 유한차원이고 $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ 이 V' 에서 선형독립인 리스트라고 하자. 다음을 증명하라.

$$\dim((\text{null}\varphi_1) \cap \dots \cap (\text{null}\varphi_m)) = (\dim V) - m.$$

29. V, W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라 하자.

(a) $\varphi \in W'$ 이고 $\text{null}T' = \text{span}(\varphi)$ 이면 $\text{range}T = \text{null}\varphi$ 임을 증명하라.

(b) $\psi \in V'$ 이고 $\text{range}T' = \text{span}(\psi)$ 이면 $\text{null}T = \text{null}\psi$ 임을 증명하라.

30. V 가 유한차원이고 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 이 V' 의 기저라고 하자. 이들의 쌍대기저가 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 이 되는 V 의 기저가 존재함을 보여라.

31. U 가 V 의 부분공간이라고 하자. 포함사상 $i : U \rightarrow V$ 를 $i(u) = u$ 로 정의한다. 그러면 $i' \in \mathcal{L}(V', U')$ 이다.

(a) $\text{null}i' = U^0$ 임을 보여라.

(b) V 가 유한차원이면 $\text{range}i' = U'$ 임을 증명하라.

(c) V 가 유한차원이면 $\tilde{i}'$ 가 V'/U^0 에서 U' 위로의 동형사상임을 증명하라.

32. V 의 이중쌍대공간을 $V'' = (V')'$ 로 정의한다. $\Lambda : V \rightarrow V''$ 를 각 $v \in V$ 와 $\varphi \in V'$ 에 대해

$$(\Lambda v)(\varphi) = \varphi(v)$$

로 정의한다.

(a) Λ 가 V 에서 V'' 로 가는 선형사상임을 보여라.

(b) $T \in \mathcal{L}(V)$ 이면 $T'' \circ \Lambda = \Lambda \circ T$ 임을 보여라. 여기서 $T'' = (T')'$ 이다.

(c) V 가 유한차원이면 Λ 가 V 에서 V'' 위로의 동형사상임을 보여라.

33. U 가 V 의 부분공간이라고 하자. $\pi : V \rightarrow V/U$ 를 보통의 몫사상이라 하자. 그러면 $\pi' \in \mathcal{L}((V/U)', V')$ 이다.

(a) π' 가 단사임을 보여라.

(b) $\text{range}\pi' = U^0$ 임을 보여라.

(c) π' 가 $(V/U)'$ 에서 U^0 위로의 동형사상임을 결론 내려라.